Parité des rangs dans des familles de courbes

Problèmes ouverts — A. Dujella · 2026

Problème 2.5 (Dujella, 2026). Proposer une heuristique permettant de prédire la répartition des parités des rangs au sein des familles connues de courbes elliptiques sur $\mathbb{Q}$ de groupe de torsion $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ (respectivement $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$) et de rang $\geqslant 3$.

Remarque. Des données expérimentales sur la parité des rangs dans certaines de ces familles figurent dans Dujella, A., Kazalicki, M., Peral, J.C. : Elliptic curves with torsion groups $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ and $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$. Rev. R. Acad. Cienc. Exactas Fis. Nat. Ser. A Math. RACSAM **115**, Article 169 (2021).